



Hoja de vida · 2026

Álvaro Cárdenas Orozco

Ingeniero de Sistemas · PhD en Ciencias de la Educación

Investigación, currículo, formación docente y software educativo

13 años de aula · 11 plataformas · 6 libros con DOI · 11 proyectos top Samsung

Datos

Ciudad
Cartago, Valle del Cauca

Sitio web
alvarocardenasorozco.com

Correo
alvaro.cardenas.orozco@gmail.com

ORCID
[0000-0003-1820-301X](https://orcid.org/0000-0003-1820-301X)

Artículos
alvarocardenasorozco.com/articulos

Tarjeta profesional
COPNIA (2012)

Idiomas
Español nativo · Inglés A2

Formación

2018–2024
Doctorado en Ciencias de la Educación
Universidad Cuauhtémoc, México.
Convalidado MEN, Res. 016493 de 2025

2013–2016
Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa
Universidad de Santander (UDES)

2013–2014
Esp. en Administración de la Informática Educativa
UDES

2006–2012
Ingeniería de Sistemas y Computación
Universidad Tecnológica de Pereira

2012–2013
Esp. Técnica en Sistemas de Información Geográfica
SENA

Perfil profesional

Llevo un problema educativo de la pregunta a la solución en uso: lo investigo, lo convierto en modelo y currículo, formo a los docentes y construyo el software que lo sostiene. Ingeniero de Sistemas y Computación y Doctor en Ciencias de la Educación, con más de 13 años en docencia básica, media y de posgrado. Autor del Modelo MILC, docente líder en Solve for Tomorrow (Samsung) y Par Experto de Colombia Programa (MinTIC – British Council).

Experiencia

Universidad Tecnológica de Pereira 2018 – hoy
Docente hora cátedra de posgrados
Maestría y Especialización en Enseñanza de la Física. Electivas de Ingenierías: Dirección de Proyectos, Gobierno TI y Seguridad Informática. Director de 6 trabajos de grado de posgrado (2 de maestría y 4 de especialización) y de 4 más en curso, en la línea de enseñanza de la física con tecnología aplicada; jurado de trabajos de grado.

I.E. Sor María Juliana, Cartago 2015 – hoy
Docente de Tecnología e Informática (en propiedad desde 2016)
Director de tres semilleros de investigación escolar (CirSormatronik, Betelgeuse y ConectaTE), con énfasis en robótica, astronomía, ciencias, pensamiento computacional, IA y programación. Más de 400 proyectos escolares presentados en convocatorias regionales y nacionales. Autor del Plan de Área 2026 de 6.º a 11.º, con sus guías, proyectos y exámenes.

Corporación Universitaria Remington 2017 – 2022
Docente universitario de pregrado

Experiencia anterior 2012 – 2018
Director de proyectos en Qltura & S.A.S. y A Cuadrado Soluciones S.A.S.; docente en el CRES y en la I.E. Indalecio Penilla; servicios para el DPS e Innoving.

Soluciones educativas desarrolladas

ConectaTE — plataforma del área para 6.º a 11.º que funciona sin conexión: 180 guías, 18 proyectos y 18 exámenes, cuentas con consentimiento del acudiente e informes mensuales a las familias.

ConcienciaIA — aplicación del debido proceso escolar: 30 protocolos, 176 pasos verificables y 124 plantillas que se llenan solas, con asistente de IA sobre las normas de la institución.

Desarrollo con agentes de IA — 304 cambios revisados y 550 verificaciones automáticas en cinco meses, sin detener el servicio.

Resultados

88 proyectos con 216 estudiantes de 9.º a 11.º documentados en los semilleros. 2026

82 libros escritos por estudiantes de 11.º con escritura inversa: IA con lectura crítica, documentada en el Tomo IV. 2026

38 sedes diagnosticadas en cuatro días tras el sismo de Cartago (11 de 12 instituciones oficiales), con plan de educación de emergencia. 2026

2 recursos abiertos de Física 11: MEAEF, aplicación con simuladores que funciona sin conexión, y EEF-2026, guía para transformar el currículo con IA. 2026

Módulo 9 del Diplomado en IA en Educación de la UTP, «Innovación e IA en la Educación Científica»: 48 horas, con laboratorio práctico. 2026

Formación continua

Inteligencia artificial — Anthropic Academy (7 cursos), MIT Professional Education, IBM, Google y MinTIC, entre otros. 2024–2026

Régimen Laboral del Magisterio: Derechos y Deberes — diplomado, UPN y FECODE, 144 h. 2025

Apropiación Social del Conocimiento con Enfoque Territorial — diplomado, UNIMINUTO / PCIS, convenio con el Fondo Francisco José de Caldas, 90 h. 2024

Dirección, jurado y mentoría

Jurado y evaluador por Colombia, Competencia Latinoamericana de Póster — International Statistical Literacy Project (ISLP), proyecto de la IASE y el ISI. 2018

Director de trabajos de grado de posgrado — 6 dirigidos (2 de maestría y 4 de especialización) y 4 en curso, UTP.

Jurado de trabajos de grado — Especialización en Enseñanza de la Física, UTP. 2023–2025

Mentor y docente enlace, VIII Concurso Nacional de Programación — proyecto HandSpeak. Fedesoft y REDIS. 2024

Membresías

Club Rotario Pedro Morales Pino, Cartago · Colectivo Ecosistemas Digitales de Cartago · Representante a cargo del CEID – SUTEV.

Reconocimientos y programas

Docente Par Experto, Colombia Programa — MinTIC y British Council; Nodos de Pensamiento Computacional, 94 h de formación y acompañamiento. 2024–2026

Docente líder, Solve for Tomorrow (Samsung) — 11 proyectos entre los mejores del país: 1 entre los 50 seleccionados, HopeLine Connect (2024); 4 entre los 100 equipos destacados y 1 entre los 50 seleccionados, de 2.330 propuestas (2025); 6 entre los 115 seleccionados, de 2.383 propuestas (2026). 2024–2026 · participante 2022–2024.

Participante en campañas de ciencia ciudadana — asteroides Pan-STARRS de la IASC (NASA), Salomé y otras. 2021–2026

Feria de Ciencias de la Empresa de Energía de Pereira — cuarto y quinto lugar (2023); segundo lugar (2024); reconocimiento a la institución con más proyectos de valor presentados (2025). 2023–2025

Maestro coinvestigador, Programa Ondas Valle — Univalle; proyecto finalista, entre 25 de 325 (2017). 2016–2022

Olimpiadas STEM+ Colombia, circuito regional — MEN / UNNO; **La Astronomía va a tu Colegio** — RECA. 2025 y 2026

Reconocimiento a la labor docente — Alcaldía de Cartago. 2014

Ponencias

«Soberanía, ética y STEAM frugal: el Modelo MILC ante los desafíos de la transmodernidad» — II Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Educación. Valledupar. 20–22 may 2026

«Más allá de la pantalla: ConectaTE y la Educación 4.0» — panelista invitado, Congreso Tecnologías Convergentes, IA e Industria 4.0, IV Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca. Gobernación del Valle / Cámara de Comercio de Cartago. 1 oct 2025

Taller «Escritura inversa... con IA» — 12.º Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y la Astronomía. Univalle, Cali. 9–11 oct 2024

«IA aplicada en la educación» — VII Seminario Internacional de Avances en Investigación y Electrónica Aplicada. Univalle, sede Cartago. 17 oct 2023

Ponente oral — VII Encuentro Internacional sobre la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. UTP. 7–8 sep 2023

«Introducción a las TIC aplicadas a la educación» — ponente internacional invitado, VI Encuentro de Comunidades de Aprendizaje de Física. SENACYT (Panamá) / UTP. jul–ago 2021

Artículo arbitrado

2026

Modelo de investigación liberadora y científica (MILC): una propuesta para la educación en la era onlife

Cárdenas Orozco, Á. y Restrepo Ortiz, J. A. (UTP). *Revista Hambatu Science* (Ecuador), vol. 1, n.º 3, pp. 56–77. ISSN 3151-815X. Revisión por pares.
DOI [10.63862/rhs-v1n3-56-77-2026](https://doi.org/10.63862/rhs-v1n3-56-77-2026)

Libros • Colección MILC

Autor único. Sor María Juliana Ediciones, 2026. Acceso abierto en Zenodo.

Tomo 0 • obra matriz

Educación en la Era Onlife — MILC

Una pedagogía para recuperar la mirada, investigar el territorio y crear tecnología con sentido

Versión 3.0, oct. 2026 • 250 págs. + cuaderno de 48 págs. •
DOI [10.5281/zenodo.20517707](https://doi.org/10.5281/zenodo.20517707)

Tomo I

El Mercado de la Atención

Cómo se disputa la atención de los jóvenes y cómo educar el criterio en la era onlife

DOI [10.5281/zenodo.20644819](https://doi.org/10.5281/zenodo.20644819)

Tomo II

Pedagogía de la Querencia

Reconstruir el aula desde la filosofía de la liberación para arraigar al estudiante en su territorio, su historia y sus saberes ancestrales

DOI [10.5281/zenodo.21176768](https://doi.org/10.5281/zenodo.21176768)

Tomo III

El Niño que Sueña Ciencia

La curiosidad es natural; la escuela debe darle método al sueño (sin apagarlo)

138 págs. • DOI [10.5281/zenodo.21360910](https://doi.org/10.5281/zenodo.21360910)

Tomo IV

No Rendir la Mirada

Inteligencia artificial, datos y soberanía tecnológica: usar la herramienta con criterio, autoría y cuidado

142 págs. • DOI [10.5281/zenodo.21517630](https://doi.org/10.5281/zenodo.21517630)

Tomo V

El Lugar de Llegar a Ser

El espacio pedagógico como agente de la formación

143 págs. • DOI [10.5281/zenodo.21654100](https://doi.org/10.5281/zenodo.21654100)

Competencias

Desarrollo de software educativo — ConectaTE, Conciencia, MEAEF y 11 plataformas publicadas.

Diseño curricular — Plan de Área 2026 de 6.º a 11.º y el Modelo MILC.

IA aplicada a la educación — Módulo 9 de la UTP, Conciencia, escritura inversa y el Tomo IV.

Investigación y producción académica — Doctorado, artículo arbitrado y seis libros con DOI.

Pensamiento computacional — Par Experto de Colombia Programa; mentor en Fedesoft.

Robótica y educación STEM+ — Tres semilleros y más de 400 proyectos en convocatorias.

Referencias

Gloria Esperanza Peña Collazos

Rectora, I.E. Sor María Juliana

José Andrés Chaves

Director, Maestría en Enseñanza de la Física, UTP

Anexo • Formación complementaria

Inteligencia artificial: Anthropic Academy — AI Fluency, for Educators y for Students, Claude 101, Claude Code 101, Claude Code in Action y Claude Cowork (2026); 15 días con IA — ImpActo Maker / AtlanttiCO y Google.org (2026); Introducción a la IA Generativa — MIT Professional Education (2025); IBM / Coursera, 3 cursos (2025); Google Gemini — Alura (2025); AI for Education (2025); Day of AI / CPE (2025); Inteligencia Artificial — MinTIC (2024).

Diplomados: Educación STEAM (2024); Aprendizaje Basado en Juegos y Gamificación — MAESTRO Medellín (2022); Edumaker — CPE / UTP (2022); Comunidades de Aprendizaje — Univalle (2020); DocenTIC — CPE / UTP (2016).

Tecnología: Impresión 3D, Robótica Educativa y Gestión del Aula (2024); Innovación Social — Learning by Helping (2024); Ruta STEM / STEAM; TOMi Digital (2022); AVA — Udemy (2020); Orientador Escolar TI (2017); Maestro TIC — CPE / UTP (2016).

Pedagogía: Aprendizaje Basado en Proyectos — Porvir / Solve for Tomorrow, 15 h (2025); Resolución de problemas y toma de decisiones — UC Irvine (2025); Apropiación Social del Conocimiento, 6 módulos — UNIMINUTO (2024); Seminarios Programa Ondas / Univalle (2016–2019).